YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap	:	Azhar Ghozali Mamonto
Stambuk	:	13020220286
Peminatan	:	Visi Komputer
No. Handphone	:	082196958481
Judul Tugas Akhir/Skripsi	:	1. "Perbandingan Arsitektur CNN dan *Vision Transformer* (ViT) Untuk Deteksi Manipulasi Citra Jurnalistik Berbasis Web"

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Perbandingan CNN, RESNET50 DAN VISION Transformer Untuk Klasifikasi Kanker Payudara Berbasis Web	Analisis Perbandingan CNN dan Vision Transformer Untuk Klasifikasi Biji Kopi Hasil Sangrai	Fake Image Detection Utilizing Transfer Learning-Based Vision Transformer
Nama Penulis, Tahun Terbit	(Stella Juventia Grace, Dedi Gunawan), Tahun Terbit 2025	(M. Anjas Leonardi, Albert Yakobus Chandra), Tahun Terbit 2024	(Aney Rani Paul, Farjana Eishita, Mostafa M. Fouda), 2025
Tujuan	Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk **mengimplementasikan dan membandingkan performa tiga model pengolahan citra berbasis algoritma *deep learning*, yaitu Convolutional Neural Network (CNN), ResNet50, dan Vision Transformer (ViT)**, dalam mengklasifikasikan kanker payudara berdasarkan citra mammografi. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif, deskriptif, dan komparatif dengan desain eksperimental untuk mengevaluasi kinerja model *deep learning* tersebut. Selain perbandingan kinerja, tujuan lainnya adalah mengimplementasikan ketiga model ini ke dalam **aplikasi berbasis web menggunakan *framework* Flask**, yang dirancang agar dapat	Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk **mengevaluasi dan membandingkan performa dua pendekatan *deep learning* utama, yaitu Convolutional Neural Network (CNN) dan Vision Transformer (ViT), dalam mengklasifikasikan tingkat kematangan biji kopi hasil sangrai**. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada perbandingan efektivitas model **Xception** dan **InceptionV3** (sebagai perwakilan CNN) dengan model **ViT-B16** (sebagai perwakilan ViT). Permasalahan utamanya adalah kurangnya studi yang membandingkan secara langsung kedua metode ini dalam konteks klasifikasi biji kopi, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan tersebut dan memberikan	Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk **mengusulkan metode inovatif berbasis pembelajaran mendalam (*deep learning*) guna mengidentifikasi citra palsu (*fake images*) yang dihasilkan oleh AI**, terutama yang dibuat menggunakan Generative Adversarial Networks (GANs), karena metode konvensional seperti Convolutional Neural Networks (CNNs) sering kali kesulitan mengatasi manipulasi yang kompleks dan bervariasi. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk memanfaatkan *transfer learning* bersama dengan arsitektur **Vision Transformer (ViT)**, yang dikenal memiliki kinerja luar biasa dalam tugas visi komputer, untuk menilai seberapa efisien ViT dapat mengklasifikasikan citra

	diakses secara praktis oleh tenaga medis dan memungkinkan **klasifikasi citra dilakukan secara *real-time*** untuk mendukung proses diagnosis secara otomatis. Dengan membandingkan arsitektur-arsitektur ini secara eksplisit pada dataset CBIS-DDSM menggunakan pendekatan 5-*Fold Cross Validation*, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan **kontribusi awal** terhadap pengembangan sistem deteksi kanker payudara yang lebih cepat dan akurat bagi tenaga medis.	wawasan yang lebih baik mengenai metode mana yang paling cocok untuk tugas ini. Dengan melakukan analisis perbandingan berdasarkan akurasi klasifikasi dan kemampuan model dalam menangkap fitur-fitur khas pada citra biji kopi, temuan ini diharapkan dapat memberikan **kontribusi penting** dalam pengembangan sistem klasifikasi citra biji kopi yang lebih akurat dan efisien, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam industri pengolahan kopi.	"asli" versus "palsu", serta membandingkan kinerjanya dengan arsitektur CNN konvensional. Tujuan akhirnya adalah untuk menunjukkan bahwa model ViT berbasis *transfer learning*, yang menggunakan mekanisme *self-attention* untuk identifikasi citra, dapat secara signifikan mengungguli model berbasis CNN dalam mendeteksi citra palsu, menghasilkan akurasi setinggi **99%** pada *test dataset*.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah melatih dan mengevaluasi ketiga model *deep learning* menggunakan skema 5-*Fold Cross Validation* untuk klasifikasi kanker payudara, **ResNet50 tampil sebagai model terbaik dan paling konsisten**, yang mencapai **akurasi tertinggi sebesar 97%** di semua metrik dan *fold*. Kinerja yang unggul ini, yang dikuatkan oleh uji statistik ANOVA yang menemukan perbedaan signifikan antar model, disebabkan oleh efektivitas arsitektur *residual learning* ResNet50 dalam mengekstraksi fitur kompleks dari citra mammografi. Model **CNN** berada di peringkat kedua dengan akurasi stabil sebesar **92%**, sedangkan **Vision Transformer (ViT)** menunjukkan performa terendah, hanya mencapai **71%**, yang diduga karena	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan antara model *deep learning* yang dievaluasi—dua model *Convolutional Neural Network* (CNN), yaitu Xception dan InceptionV3, dan satu model *Vision Transformer* (ViT-B16)—untuk klasifikasi tingkat kematangan biji kopi hasil sangrai menghasilkan **ViT-B16 sebagai model dengan kinerja terbaik**. ViT-B16 mencapai **akurasi tertinggi sebesar 99,33%**, dengan nilai presisi, *recall*, dan *F1-score* masing-masing sebesar 99%. Sementara itu, model CNN menunjukkan akurasi yang sedikit lebih rendah namun masih tinggi, di mana **Xception mencapai 96,67%** dan **InceptionV3 mencapai 96,00%**. Analisis menunjukkan bahwa ViT-B16 memiliki kemampuan yang lebih baik dalam **menangkap fitur-fitur global** pada citra, berbeda dengan CNN yang lebih efektif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa model **Vision Transformer (ViT) berbasis *transfer learning*** yang diusulkan telah menetapkan tolok ukur baru untuk deteksi citra palsu dengan mencapai akurasi sebesar **99%** pada *test dataset*. Selain akurasi tinggi ini, model tersebut mencapai skor metrik yang seimbang—presisi, *recall*, dan F1-score—semuanya bernilai **0.99**. Hasil komparatif menunjukkan bahwa model yang diusulkan **secara signifikan mengungguli** teknik deteksi *deepfake* berbasis CNN yang ada, seperti EfficientNetB0, MobileNetV3, ResNet50, dan VGG16, serta menunjukkan peningkatan absolut sebesar **3.81%** dibandingkan XceptionNet yang mencapai 95.19%. Keberhasilan ini terutama disebabkan oleh arsitektur ViT yang

	underfitting dan ketergantungan arsitektur *self-attention* ViT terhadap ketersediaan data pelatihan yang sangat besar. Selain evaluasi komparatif, ketiga model (ResNet50, CNN, dan ViT) berhasil diimplementasikan ke dalam **aplikasi berbasis web menggunakan *framework* Flask** untuk menciptakan sistem klasifikasi yang dapat memberikan diagnosis otomatis secara **real-time** dan praktis bagi tenaga medis.	dalam **mendeteksi fitur-fitur lokal**. Meskipun kedua metode menghadapi hambatan komputasi dan waktu pelatihan, kesimpulan penelitian menegaskan bahwa ViT-B16 menawarkan potensi yang signifikan untuk pengembangan sistem klasifikasi citra biji kopi hasil sangrai yang lebih akurat dan efisien. Selain itu, ketiga model tersebut telah berhasil disematkan ke dalam **prototipe sistem berbasis situs web** yang memungkinkan pengguna memilih model dan menerima hasil prediksi serta nilai kecocokan (*confidence*) dari citra yang diuji.	memanfaatkan mekanisme **self-attention** untuk mengekstrak konteks global dan representasi hierarkis dari data citra, memungkinkannya mendeteksi distorsi dan inkonsistensi minor yang sering diabaikan oleh arsitektur berbasis konvolusi. Selain itu, analisis *confusion matrix* memvalidasi keandalan model, yang berhasil mengidentifikasi **99.73% citra palsu** dan **99.40% citra asli** dengan benar, sekaligus menunjukkan ketahanan terhadap *overfitting* selama pelatihan. Meskipun demikian, penelitian ini mencatat bahwa **tuntutan komputasi ViT** masih menjadi tantangan untuk aplikasi waktu nyata dan penyebaran di lingkungan dengan sumber daya terbatas.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan utama penelitian saya dengan tiga penelitian terkait lainnya terletak pada aspek penting:

1. **Jurnal 1:**
   Perbedaan utama dengan penelitian saya adalah pada objek penelitian dan sifat datanya. Penelitian pada jurnal 1 berfokus pada objek medis yaitu klasifikasi kanker payudara dengan dataset CBIS-DDSM. Sedangkan penelitian saya berfokus pada objek citra jurnalistik dan fokus pada sektor media dan keamanan informasi.

2. **Jurnal 2:**
   Perbedaan utama dengan penelitian saya pada objek visual penelitian, pada jurnal 2 menerapkan perbandingan CNN dan ViT untuk klasifikasi tingkat kematangan biji kopi hasil sangrai berdasarkan fitur warna dan tekstur biji kopi. Sedangkan penelitian saya menargetkan objek citra jurnalistik dengan tujuan membedakan gambar citra jurnalistik hasil buatan AI atau gambar asli .

3. **Jurnal 3:**
   Perbedaan utama dengan penelitian saya adalah pada dataset dan objek yang dideteksi. Penelitian pada jurnal 3 fokus pada deteksi face image (manipulasi wajah) yang di hasilkan oleh GANs (Generative Adversarial Networks) menggunakan dataset wajah (140k real and fake faces). Sedangkan penelitian saya fokus pada objek citra jurnalistik yang fokus pada citra peristiwa-peristiwa dan bencana alam yang terjadi.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

"Perbandingan Arsitektur CNN dan Vision Transformer Untuk Deteksi Manipulasi Citra Jurnalistik Berbasis Web"

Masalah Utama

Teknologi seperti Imagen 4, Stable Diffusion dan Midjourney saat ini mampu menghasilkan citra yang realistis (pencahayaan sempurna), yang membuat manusia kesulitan atau tidak bisa membedakan citra atau gambar dari peristiwa yang terjadi adalah hasil AI atau gambar asli, sehingga memudahkan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita dengan gambar hoax atau palsu menggunakan teknologi tersebut. Selain itu, belum banyak tersedia tools berbasis website yang mudah di akses olah masyarakat umum dan jurnalis untuk verifikasi gambar buatan AI atau gambar Asli yang menggunakan teknologi CNN dan ViT.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Untuk menyelesaikan masalah deteksi manipulasi citra, penelitian ini menerapkan Supervised Learing. Penelitian ini bersifat komparatif dengan variabel bebas berupa arsitektur model seperti ResNet50 CNN dan ViT-B/6 Vision Transformer. Kenerja kedua arsitektur tersebut akan diukur menggunakan variabel terikat berupa metrik evaluasi Confusion Matrix (Akurasi, Presisi, Recal, F1-Score) serta efisiensi komputasi (Interface Time) pada lingkungan web.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Merancang sebuah system klasifikasi citra otomatis yang menerapkan dua arsitektur deep learning berbeda yaitu CNN dan Vision Transformer ke dalam antarmuka web bertujuan untuk menyediakan alat bantu verifiksai yang akurat dan mudah di akses guna menanggulangi penyebaran hoax pada ranah jurnalistik.

Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan sistem berbasis website yang dapat mengklasifikasi gambar AI atau gambar asli di bidang jurnalistik yang akurat dan mudah di akses. Hasil klasifikasi ditampilkan secara presisi dengan persentase suatu citra merupakan hasil AI atau gambar asli membatu pengguna mengambil keputusan terhadap keaslian gambar.